

MATEMÁTICA

PROF. ÍTALO

AULA: ESTATÍSTICA

Questão-01 - (FMABC SP/2022)

Na tabela, estão relacionadas quatro *startups* que estão desenvolvendo veículos elétricos de pouso e decolagem vertical (eVTOLs, na sigla em inglês) e os respectivos valores, dispostos em ordem crescente, que devem ser obtidos junto a investidores para essa finalidade.

Startup	País	Valor (em US\$ bilhão)
Vertical	Inglaterra	0,394
Lilium	Alemanha	x
Archer	Estados Unidos	x + 0,27
Joby	Estados Unidos	1,6

(O Estado de S.Paulo, 26.07.2021. Adaptado.)

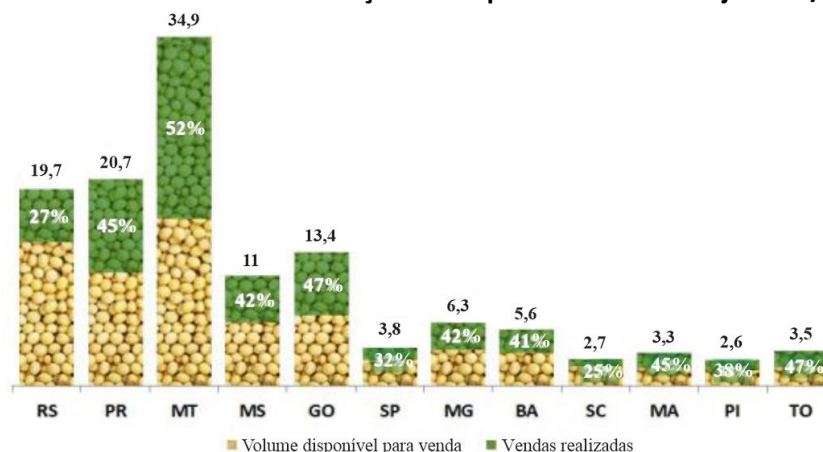
Sabendo-se que a mediana desses valores é US\$ 0,965 bilhão, conclui-se que o valor que deve ser obtido pela Archer junto a investidores é igual a

- a) US\$ 0,97 bilhão.
- b) US\$ 0,74 bilhão.
- c) US\$ 1,25 bilhão.
- d) US\$ 0,80 bilhão.
- e) US\$ 1,10 bilhão.

Questão-02 - (UEG GO/2022)

O gráfico a seguir mostra como está a comercialização antecipada de soja na safra 2020/2021. Em dígitos pretos, estão sinalizados os volumes totais de produção projetados pela consultoria Safras & Mercado para cada estado em milhões de toneladas.

Confira como está a comercialização antecipada da safra de soja 2020/2021



Disponível em:

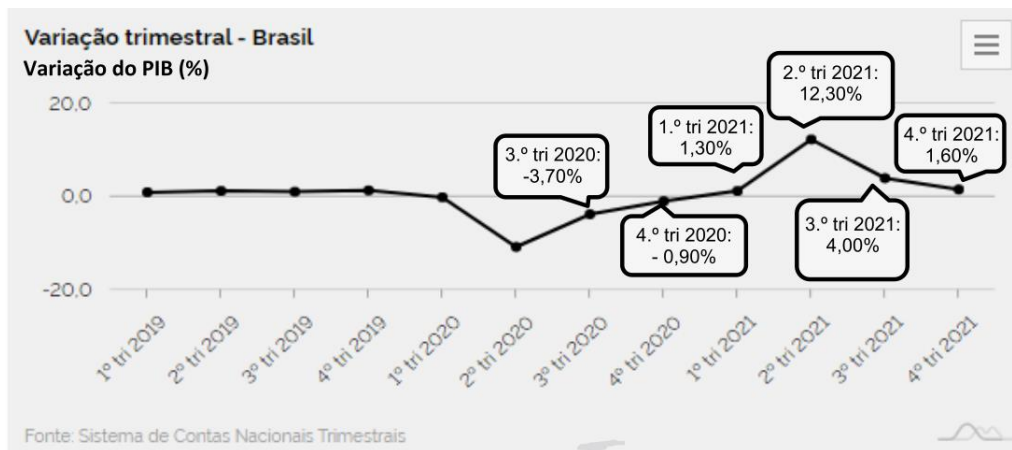
<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.canalrural.com.br%2Fprojeto-soja-brasil%2Fnoticia%2Fsoja-venda-da-safra-2020-2021>. Acesso em: 28 out. 2021.

Observa-se que o total estimado da produção em Mato Grosso é, aproximadamente

- a) cinco vezes maior que o valor da produção estimada da Bahia.
- b) três vezes maior que o valor da produção estimada do Paraná.
- c) igual ao valor estimado da produção do Rio Grande do Sul e Minas Gerais juntos.
- d) igual à média da produção estimada entre os estados de Goiás, Rio Grande do Sul e São Paulo juntos.
- e) onze vezes maior que o valor da média da produção estimada de Santa Catarina, Maranhão, Piauí e Tocantins juntos.

Questão-03 - (UEG GO/2022)

A imagem a seguir apresenta o gráfico da variação do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil do primeiro trimestre de 2019 ao quarto trimestre de 2021.



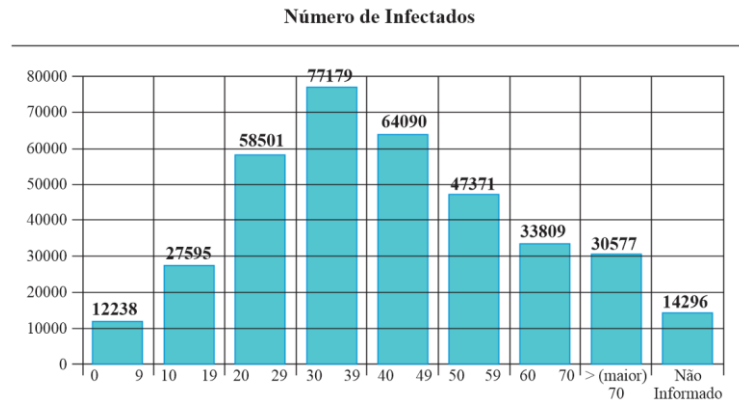
Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/indicadores> Acesso em: 1º maio 2022. (Adaptada).

A média e a mediana dos valores da variação do PIB do 3.º trimestre de 2020 até o 4.º trimestre de 2021 são, respectivamente:

- a) 3,97% e 6,80%.
- b) 3,97% e 2,73%.
- c) 2,73% e 1,45%.
- d) 2,43% e 6,80%.
- e) 2,43% e 1,45%.

Questão-04 - (UEMA/2022)

COVID-19 é uma doença infecciosa causada pelo vírus SARS-CoV-2. A maioria das pessoas que adoece em decorrência da COVID-19 apresenta sintomas leves a moderados e se recupera, sem tratamento especial. No entanto, algumas desenvolvem um quadro grave e precisam de atendimento médico. No Maranhão, os casos de COVID-19 foram registrados, conforme gráfico abaixo.



<https://www.corona.ma.gov.br>. Adaptado.

Considerando os intervalos da variável idade, no eixo X, e as quantidades de infectados de cada intervalo (identificados nas colunas), a média de idade, em anos, dos infectados, confirmados, no Maranhão, dos intervalos até 70, é de

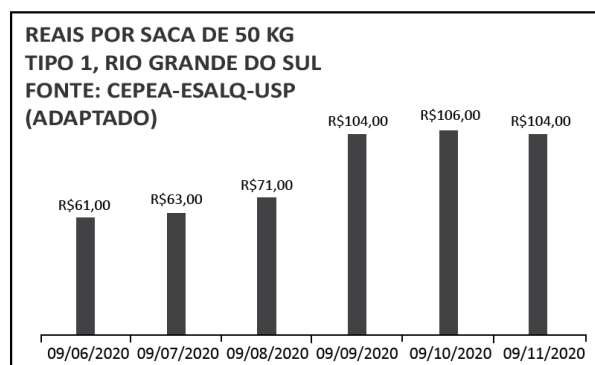
(Aproximar, para o número inteiro mais próximo, de acordo com as regras de arredondamento)

- a) 41
- b) 38
- c) 26
- d) 31
- e) 39

Questão-05 - (Unifor CE/2021)

Essencial na mesa da família brasileira, o preço do arroz disparou nos supermercados brasileiros, sobretudo nos últimos meses. Levantamento feito pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, mostra a variação de preço no preço da saca de 50 Kg de arroz do tipo 1, no posto indústria Rio Grande do Sul, à vista, nos últimos seis meses.

Disponível em: www.economia.uol.com.br. Acesso em: 10 Nov 2020.



De acordo com as informações do gráfico, o preço médio da saca de 50 kg da saca de arroz, tipo 1, no Rio Grande do Sul, de 09/06/2020 a 09/11/2020 era de, aproximadamente,

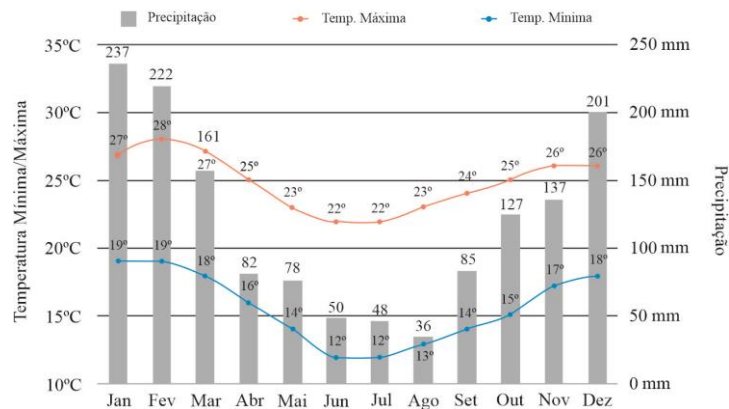
- a) R\$ 64,67.
- b) R\$ 71,00.

- c) R\$ 78,83.
- d) R\$ 84,84.
- e) R\$ 89,73.

Questão-06 - (PUC Campinas SP/2021)

Considere o gráfico abaixo.

Tempo paulistano
Médias de precipitação e temperatura na cidade de São Paulo



*As médias climatológicas são valores calculados a partir de uma série de dados de 30 anos observados.
(Climatempo)

A partir do gráfico, a afirmação verdadeira é:

- a) O mês com maior temperatura máxima também foi o de maior precipitação.
- b) A temperatura máxima entre os meses variou no máximo 4 °C.
- c) A média das temperaturas máximas de janeiro a junho é maior do que a média das temperaturas máximas de julho a dezembro.
- d) A maior diferença entre temperatura máxima e mínima ocorreu em dezembro.
- e) A menor temperatura mínima ocorreu em agosto.

Questão-07 - (Fac. Santo Agostinho BA/2020)

No primeiro dia da aula de dança flamenca, a professora pediu aos alunos que preenchessem uma ficha.



SHUTTERSTOCK/Lainspiratriz

Ela constatou que a idade da maioria dos seus alunos era abaixo de 25 anos. E ficou muito feliz com o fato de a juventude estar aberta a outros estilos de músicas e danças. Observe a tabela de idade dos alunos iniciantes da dança flamenca:

19	22	23	22	19	36
25	19	19	22	18	33
27	18	18	28	27	21

Determine, respectivamente, a média, aproximada, e a moda das idades dos alunos participantes da aula de dança flamenca.

- a) 21 e 23.
- b) 19 e 21.
- c) 22 e 23.
- d) 23 e 19.
- e) 22 e 18.

Questão-08 - (Famema SP/2020)

O PIB *per capita* de uma determinada região é definido como a divisão do PIB da região pelo número de habitantes dessa região. A tabela registra a população e o PIB *per capita* de quatro estados.

Estado	População (em milhões)	PIB <i>per capita</i> (em R\$)
A	1	15.000,00
B	8	15.000,00
C	3	30.000,00
D	15	30.000,00

O PIB *per capita* da região compreendida pelos quatro estados é de

- a) R\$ 28.000,00.
- b) R\$ 22.500,00.
- c) R\$ 27.500,00.
- d) R\$ 25.000,00.
- e) R\$ 29.500,00.

Questão-09 - (FGV /2020)

A tabela abaixo fornece dados de uma pesquisa amostral de número de filhos por casal de uma cidade:

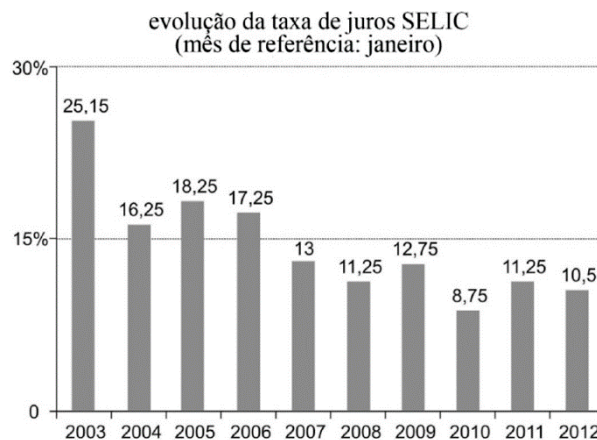
Número de filhos	Número de casais
0	10
1	12
2	18
3	6
4	2
5	2

O número médio de filhos por casal é:

- a) 1,64
- b) 1,72
- c) 1,56
- d) 1,68
- e) 1,60

Questão-10 - (Uncisal AL/2020)

A SELIC é uma taxa referencial de juros estabelecida pelo Banco Central do Brasil como parâmetro para as taxas de juros cobradas pelos bancos comerciais no Brasil. A tabela seguinte mostra a evolução da SELIC, em porcentagem, no mês de janeiro dos anos de 2003 a 2012.



Disponível em: www.bcb.gov.br.
Acesso em: nov. 2016 (adaptado).

O valor da mediana dos valores da SELIC mostrados no gráfico é igual a

- a) 11,25.
- b) 12,125.
- c) 12,875.
- d) 13,00.
- e) 14,44.

Questão-11 - (ENEM MEC/2020)

O técnico de um time de basquete pretende aumentar a estatura média de sua equipe de 1,93 m para, no mínimo, 1,99 m. Para tanto, dentre os 15 jogadores que fazem parte de sua equipe, irá substituir os quatro mais baixos, de estaturas: 1,78 m, 1,82 m, 1,84 m e 1,86 m. Para isso, o técnico contratou um novo jogador de 2,02 m. Os outros três jogadores que ele ainda precisa contratar devem satisfazer à sua necessidade de aumentar a média das estaturas da equipe. Ele fixará a média das estaturas para os três jogadores que ainda precisa contratar dentro do critério inicialmente estabelecido.

Qual deverá ser a média mínima das estaturas, em metro, que ele deverá fixar para o grupo de três novos jogadores que ainda irá contratar?

- a) 1,96
- b) 1,98
- c) 2,05
- d) 2,06
- e) 2,08

Questão-12 - (UESB BA/2020)

Numa turma de Educação Infantil, a massa média dos 25 alunos é igual a 19kg. Num determinado dia, apenas uma aluna que possui uma massa igual a 23kg faltou à aula.

Nessas circunstâncias, a massa média dos alunos nesse dia foi de, aproximadamente,

01. 18,83kg $\frac{SM}{25} = 19$ $\frac{SM - 23}{24} =$
 02. 18,33kg 25
 03. 17,83kg $SM = 25 \cdot 19$ $\downarrow$
 04. 17,33kg $SM = 475$ $\frac{475 - 23}{24} = \frac{452}{24} = 18,83$
 05. 16,83kg

Questão-13 - (Cefet MG/2020)

Considerando que a média aritmética dos números $\frac{x}{3}$, $\frac{x}{6}$ e $\frac{x}{9}$ é igual a sua mediana somada de 1 e que $x \in \mathbf{R}$, o valor de x é um número

- a) ímpar.
- b) primo.
- c) irracional.
- d) divisível por 6.

Questão-14 - (UEA AM/2020)

As alturas dos atletas que iniciaram um período de testes no Vôlei Esporte Clube são 1,99 m; 2,02 m; 2,07 m; 1,91 m; 1,94 m e 1,95 m. A altura mediana e a altura média desses seis atletas são, respectivamente,

a) 1,97 m e 1,97 m. $\frac{1,95 + 1,99}{2} = \frac{3,94}{2} = 1,97$
~~b) 1,98 m e 1,98 m.~~
~~c) 1,98 m e 1,99 m.~~
~~d) 1,97 m e 1,98 m.~~ $\frac{1,99 + 2,02 + 2,07 + 1,91 + 1,94 + 1,95}{6} = \frac{11,88}{6} = 1,98$
~~e) 1,96 m e 1,97 m.~~

Questão-15 - (UEA AM/2020)

No quadro estão indicados, em metros, os melhores resultados obtidos por 6 atletas em provas de salto triplo.



(O Estado de S.Paulo, 24.02.2019.)

Considerando os 6 resultados, a distância mediana supera a distância média em

- a) 12 cm.
- b) 17,5 cm.
- c) 18 cm.
- d) 11,5 cm.
- e) 17 cm.

Questão-16 - (PUC SP/2019)

A média aritmética das idades de um grupo de 40 pessoas é 27 anos. Dessas pessoas, 8 têm 50 anos, ou mais de idade, e a média aritmética de suas idades é igual a 65 anos.

A média aritmética das idades das pessoas desse grupo, que tem menos de 50 anos, é igual a:

- a) 17,5 anos.
- b) 24,5 anos.
- c) 31,5 anos.
- d) 38,5 anos.

Questão-17 - (IFBA/2019)

Numa escola o grupo A é composto por 6 pessoas e tem a média de idade de 13 anos. O grupo B tem a mesma soma de idade que o grupo A. Entram no grupo B duas pessoas com idades de 14 anos e 18 anos, e então a média de idade do grupo B passa a ser de 11 anos. Quantos integrantes tinha o grupo B, antes da chegada dos dois últimos integrantes?

- a) 8
- b) 11
- c) 7
- d) 10
- e) 9

Questão-18 - (ESPM SP/2019)

Em um escritório trabalhavam 15 pessoas. Em um certo ano o funcionário mais velho se aposentou, sendo substituído por um jovem de 20 anos. Se a média de idade dos funcionários desse escritório diminuiu 3 anos, a idade do funcionário que se aposentou era:

- a) 63
- b) 60
- c) 67
- d) 65
- e) 58

Questão-19 - (Fac. Cesgranrio RJ/2019)

Beto já fez quatro das cinco provas que terá de fazer este ano. Sua média final será calculada por meio de uma média aritmética ponderada das cinco notas. A Tabela abaixo mostra os respectivos pesos de cada prova e as quatro notas já obtidas até o momento.

	NOTA	PESO
PROVA 1	2,0	1
PROVA 2	4,5	2
PROVA 3	6,0	3
PROVA 4	4,0	4
PROVA 5		5

Para ser aprovado, Beto terá de obter média final maior que ou igual a 6,0.

Nessas condições, para ser aprovado, a menor nota que Beto poderá obter na quinta prova é

- a) 5,0
- b) 6,0
- c) 7,0
- d) 8,0
- e) 9,0

Questão-20 - (Fac. Pequeno Príncipe PR/2019)

A idade de João é igual à soma das idades dos seus quatro filhos e a média aritmética dessas idades (pai e filhos) é igual a 26 anos. Quantos anos tem João? (Esse comando é ambíguo: é a soma das idades dos filhos ou das idades dos filhos mais a de João que gera essa média?)

- a) 50
- b) 52
- c) 60
- d) 65
- e) 70

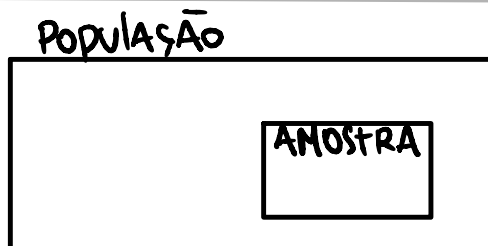
GABARITO:

1) Gab: E	2) Gab: E
3) Gab: E	4) Gab: B
5) Gab: D	6) Gab: C
7) Gab: D	8) Gab: D
9) Gab: D	10) Gab: C
11) Gab: D	12) Gab: 01
13) Gab: A	14) Gab: D
15) Gab: E	16) Gab: A
17) Gab: A	18) Gab: D
19) Gab: E	20) Gab: D

Jesus te ama! Jo 3:16

ESTATÍSTICA

① População e Amostra



COLETA DE DADOS → ANÁLISE INFERÊNCIA (CONCLUIR POR INDUÇÃO).

② VARIÁVEL

- O OBJETO DE ESTUDO.

EX: SEXO, IDADE, ESCOLARIDADE, RENDA...

QUALITATIVO: QUALIDADE / ATRIBUTO.

QUANTITATIVO: QUANTIDADE (PESO).

10 PESSOAS → 1,6m

5 PESSOAS → 1,7m

↑
QUANTITATIVO

↑
QUALITATIVO /
ATRIBUTO.

③ Rol e Amplitude

① ROL → COLOCAR OS ELEMENTOS EM ORDEM (CRESCENTE OU DECRESCENTE)

② AMPLITUDE → VARIAÇÃO DOS DADOS (MAIOR - MENOR)

EX: NOTAS: 8 7,5 9 4,5 3 2 7 8

→ 2 3 4,5 7 7,5 8 8 9 (ROL)

→ MAIOR - MENOR = $9 - 2 = 7$

④ MEDIDAS DE CENTRALIDADE

4.1 MODA

⇒ ELEMENTO DE MAIOR FREQUÊNCIA

EX: 5 8,2 7 6 17 8 5 19 27

MODA = 5.

EX: 5 8,2 7 6 17 8 5 19 27 7

BIMODAL = 5 e 7.

AMODAL:

EX: 4 6,8 9 13

↳ AMODAL.

4.2 MÉDIA

① MÉDIA ARITMÉTICA

$$M_{ARIT} = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n}{n}$$

EX: ENEM = $\frac{NM + NR + NL + NH + NN}{5}$

INFORMAL: $\frac{\text{SOMA DOS ELEMENTOS}}{\text{QUANTIDADE}}$

② MÉDIA PONDERADA

$$M_{POND} = \frac{P_1 \cdot X_1 + P_2 \cdot X_2 + \dots + P_n \cdot X_n}{(P_1 + P_2 + \dots + P_n)}$$

EX:

$P_1 = 2 \quad X_1 = 5$

$P_2 = 4 \quad X_2 = 6$

$P_3 = 4 \quad X_3 = 4$

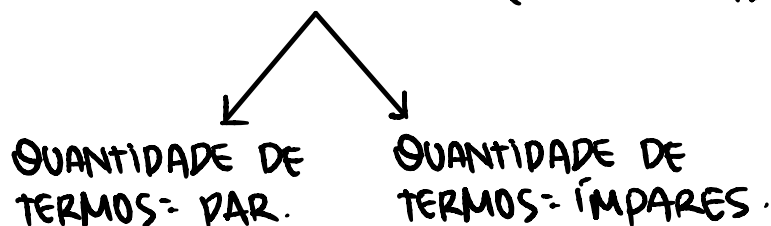
$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{2 \cdot 5 + 4 \cdot 6 + 4 \cdot 4}{10} \\ \frac{50}{10} = \textcircled{5} \end{array} \right.$$

4.3 MEDIANA

⇒ VALOR CENTRAL

PERIGO? ① COLOCAR OS VALORES EM ORDEM

② ENCONTRAR O/OS TERMO(S) CENTRAL.



4.3.1 QUANTIDADE ÍMPAR

$\frac{\text{QUANTIDADE} + 1}{2} \Rightarrow \text{posição do termo central.}$
 EX: 2,6 1 7 4 3,6
 ROL = 1 2,6 3,6 4 7
 1: 2: 3: 4: 5:
 ← ↑ →

4.3.2 QUANTIDADE PAR

$\frac{\text{QUANTIDADE}}{2} = \text{NÚMERO E SUCESSOR}$
 2

1: 2: 3: 4: 5: 6:
 ↑

OBS: APÓS ENCONTRAR AS DUAS POSIÇÕES CENTRAIS, DEVE-SE RETIRAR A MÉDIA DOS DOIS ELEMENTOS.

EX: 5 16 4 8 5 6

1: ROL $\Rightarrow$ 4 5 5 6 8 16 $\Rightarrow \frac{5+6}{2} = \frac{11}{2} = 5,5$

⑤ MEDIDAS DE DISPERSÕES

5.1 VARIÂNCIA

$$VAR = \frac{(X_1 - \bar{X})^2 + (X_2 - \bar{X})^2 + \dots + (X_n - \bar{X})^2}{n}$$

LEGENDA: $X_1, X_2, \dots \Rightarrow$ ELEMENTOS

$\bar{X} \Rightarrow$ MÉDIA ARITMÉTICA

$n \Rightarrow$ QUANTIDADE DE ELEMENTOS

EX: CALCULAR A VARIÂNCIA DOS DADOS ABAIXO:

8 6 6 12

$$VAR = \frac{(X_1 - \bar{X})^2 + (X_2 - \bar{X})^2 + \dots + (X_n - \bar{X})^2}{n}$$

$$\bar{X} = \frac{8 + 6 + 6 + 12}{4} = \frac{32}{4} = 8$$

$$VAR = \frac{(\cancel{8-8})^2 + (6-8)^2 + (6-8)^2 + (12-8)^2}{4}$$

$$VAR = \frac{4 + 4 + 16}{4} = \frac{24}{4} = \boxed{6}$$

5.2 DESVIO PADRÃO

$$\boxed{dp = \sqrt{VAR}}$$

com o exemplo, temos:

$$\boxed{dp = \sqrt{6}}$$

↓ DESVIO → ↑ REGULAR
↑ DESVIO → ↓ REGULAR.